

Mục lục

2	Giới hạn và sự liên tục	2
2.1	Giới hạn của một hàm số	2
2.1.1	Khái niệm trực quan của giới hạn	2
2.1.2	Giới hạn một bên	4
2.1.3	Không tồn tại giới hạn	6
2.1.4	Định nghĩa chính xác của giới hạn	7
2.2	Các phép toán đại số của giới hạn	8
2.2.1	Các phép toán với giới hạn	8
2.2.2	Dùng đại số để tìm giới hạn	9
2.2.3	Giới hạn của hàm xác định từng khoảng	10
2.2.4	Hai giới hạn lượng giác đặc biệt	11
2.3	Sự liên tục	12
2.3.1	Khái niệm trực quan của sự liên tục	12
2.3.2	Định nghĩa của sự liên tục	13
2.3.3	Các định lý về sự liên tục	14
2.3.4	Liên tục trên một khoảng	15
2.3.5	Định lý giá trị trung gian	17
2.4	Hàm mũ và hàm logarit	19
2.4.1	Hàm mũ	19
2.4.2	Hàm logarit	21
2.4.3	Cơ số tự nhiên e	22
2.4.4	Logarit tự nhiên	23
2.4.5	Tích lũy lãi kép	25

Chương 2

Giới hạn và sự liên tục

2.1 Giới hạn của một hàm số

2.1.1 Khái niệm trực quan của giới hạn

Giới hạn của một hàm số (Định nghĩa trực quan)

Kí hiệu

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

được đọc là "giới hạn của $f(x)$ khi x tiến tới c là L " và được hiểu là giá trị của hàm số $f(x)$ có thể được làm cho gần L một cách tùy ý bằng cách chọn x đủ gần c (nhưng không bằng c).

Các cách để tìm giới hạn của một hàm số

- Dùng bảng hoặc máy tính
- Vẽ đồ thị
- Dùng các qui tắc đại số

Ví dụ 2.1.1 (Tính vận tốc bằng giới hạn). Một vật rơi tự do không có lực cản không khí được quãng đường $s(t) = 16t^2$ feet trong t giây. Tính vận tốc tức thời của vật tại thời điểm $t = 2$ bằng cách sử dụng giới hạn.

Giải

Ta xấp xỉ vận tốc tức thời tại $t = 2$ bằng vận tốc trung bình trong những khoảng thời gian ngày càng nhỏ có bắt đầu hoặc kết thúc là $t = 2$. Vận tốc trung bình trong khoảng thời gian $2 \leq t \leq 2 + h$ được tính bằng

$$\bar{v} = \frac{s(2+h) - s(2)}{(2+h) - 2} = \frac{16(2+h)^2 - 16(2)^2}{h}$$

và các giá trị của nó trong những khoảng thời gian khác nhau bắt đầu hoặc kết thúc bằng $t = 2$ được liệt kê trong bảng dưới đây

Time Interval	Interval length (sec)	Average velocity (ft/s)
$1.8 \leq t \leq 2$	0.2	60.8
$1.9 \leq t \leq 2$	0.1	62.4
$1.99 \leq t \leq 2$	0.01	63.84
$1.999 \leq t \leq 2$	0.001	63.98
$2 \leq t \leq 2.0001$	0.0001	64.0016
$2 \leq t \leq 2.001$	0.001	64.016
$2 \leq t \leq 2.01$	0.01	64.16

Chúng ta thấy rằng khi khoảng thời gian càng nhỏ thì vận tốc trung bình càng gần 64 nên ta viết

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{16(2+h)^2 - 16(2)^2}{h} = 64$$

Ví dụ 2.1.2. Dùng bảng để đoán giá trị của

$$L = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x + 2}$$

Giải

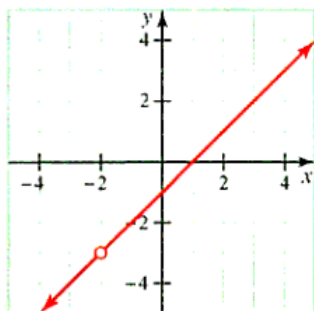
Ta không thể thế $x = -2$ vào công thức $f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x + 2}$ vì $f(-2)$ không xác định. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng gì vì quá trình lấy giới hạn chỉ quan tâm đến khi x tiến đến -2 chứ không quan tâm tới giá trị của f tại -2 . Ta lập một bảng giá trị của $f(x)$ với x gần -2

x	-2.3	-2.1	-2.05	2.001	-2	-1.9997	-1.995
$f(x)$	-3.3	-3.1	-3.05	-3.001	không xác định	-2.9997	-2.995

Các số ở hàng dưới của bảng cho thấy rằng $f(x) \rightarrow -3$ khi $x \rightarrow -2$; nghĩa là

$$L = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x + 2} = -3$$

Đồ thị của f được biểu diễn trong hình dưới. Chú ý rằng đồ thị là một đường thẳng bị khuyết tại điểm $(-2, -3)$.



Ví dụ 2.1.3. Tìm giới hạn của các hàm lượng giác

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \cos x$$

Giải

Ta có thể ước lượng các giới hạn này bằng bảng

x	1	0.5	0.1	0.01	-0.01	-0.1	-0.5
$\sin x$	0.84	0.48	0.0998	0.0099998	-0.0099998	-0.0998	-0.48
$\cos x$	0.54	0.88	0.9950	0.9999500	0.99995	0.9950	0.88

Quy luật của các số trong bảng gợi ý rằng

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0 = \sin 0 \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 = \cos 0$$

2.1.2 Giới hạn một bên

Giới hạn bên phải Chúng ta viết

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$$

nếu ta có thể làm cho số $f(x)$ gần L bao nhiêu tùy ý bằng cách chọn x đủ gần c trong khoảng (c, b) .

Giới hạn bên trái Chúng ta viết

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$$

nếu ta có thể làm cho số $f(x)$ gần L bao nhiêu tùy ý bằng cách chọn x đủ gần c trong khoảng (a, c) .

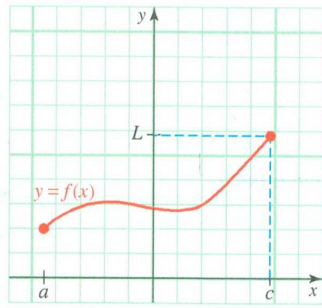
Định lý 2.1 (về giới hạn một bên)

Giới hạn hai bên $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$ tồn tại khi và chỉ khi 2 giới hạn một bên $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$ và $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$ tồn tại và bằng nhau. Hơn nữa, nếu

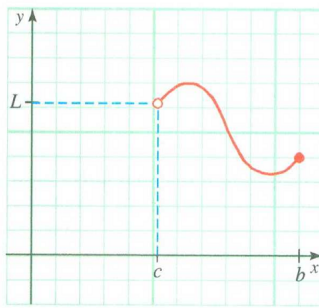
$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$$

thì $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$.

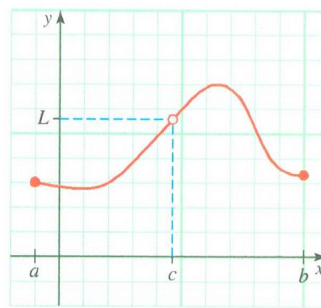
Hình dưới minh họa các giới hạn một bên và giới hạn hai bên



a. Left-hand limit $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$

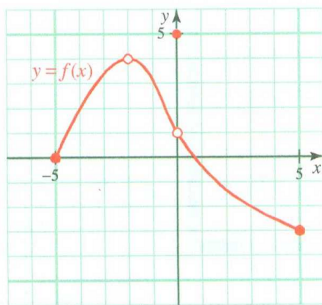


b. Right-hand limit $\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L$

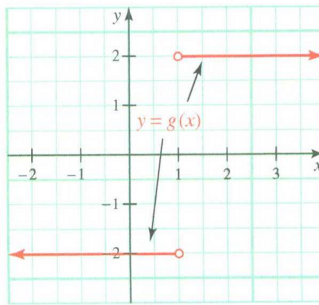


c. Two-sided limit $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$

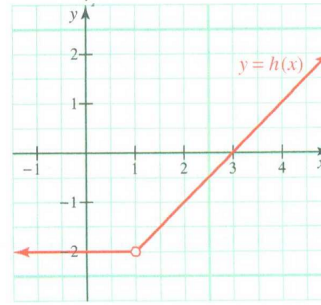
Ví dụ 2.1.4 (Tính giới hạn bằng cách vẽ đồ thị). Cho các hàm số xác định bởi các đồ thị trong hình dưới, tìm các giới hạn được yêu cầu nếu chúng tồn tại.



a. $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$



b. $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$



c. $\lim_{x \rightarrow 1} h(x)$

Giải

a. Nhìn hình a ta thấy có hai chỗ khuyết tại $x = 0$ và $x = -2$ và ta cũng chú ý rằng $f(0) = 5$. Ta thấy được hai giới hạn một bên là

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

do đó $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$. Chú ý rằng ở đây giới hạn của f khi $x \rightarrow 0$ không bằng với giá trị của hàm số tại $x = 0$.

b. Nhìn hình b ta thấy

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -2 \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 2$$

do đó giới hạn của hàm số khi $x \rightarrow 1$ không tồn tại.

c. Nhìn hình c ta thấy

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = -2 \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = -2$$

nên $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = -2$.

2.1.3 Không tồn tại giới hạn

Nếu hàm số f không có giới hạn (hữu hạn) khi $x \rightarrow c$ thì ta nói rằng các giá trị của hàm số $f(x)$ phân kì khi $x \rightarrow c$.

Giới hạn vô cùng Một hàm số f mà tăng lên vô cùng hoặc giảm xuống vô cùng khi x tiến tới c được gọi là **tiến tới vô cùng** (∞) tại c . Ta biểu diễn khái niệm này bằng cách viết

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \infty \quad \text{nếu } f \text{ tăng lên vô cùng}$$

và

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = -\infty \quad \text{nếu } f \text{ giảm xuống vô cùng}$$

Ví dụ 2.1.5. Tính

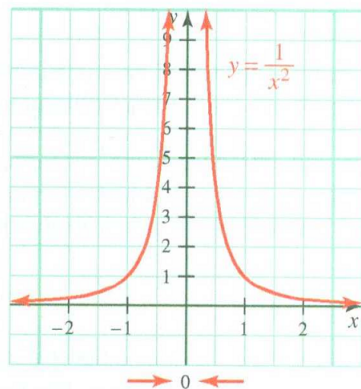
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$$

Giải

Khi $x \rightarrow 0$ thì giá trị tương ứng của hàm số $f(x)$ tăng lên lớn vô cùng, như ta thấy trong bảng sau

x approaches 0 from the left; $x \rightarrow 0^-$				$\rightarrow$	$ $	$\leftarrow$	x approaches 0 from the right; $x \rightarrow 0^+$			
x	$-0.1 \rightarrow$	$-0.05 \rightarrow$	$-0.001 \rightarrow$		0		$\leftarrow 0.001$	$\leftarrow 0.005$	$\leftarrow 0.01$	
$f(x) = \frac{1}{x^2}$	100	400	1×10^6		undefined		1×10^6	4×10^4	1×10^4	

Đồ thị của f được biểu diễn trong hình dưới



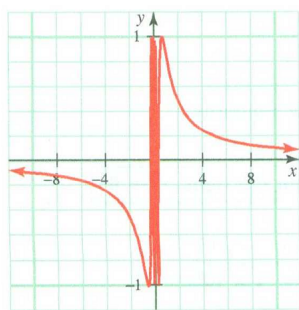
Về mặt hình học, đồ thị của $y = f(x)$ tăng lên vô cùng khi $x \rightarrow 0$. Do đó, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ không tồn tại.

Ví dụ 2.1.6. Tính

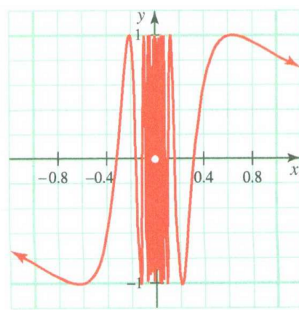
$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$$

Giải

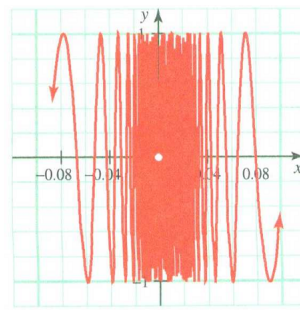
Các giá trị của $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ dao động mãi giữa 1 và -1 khi x tiến tới 0. Ví dụ, $f(x) = 1$ với $x = \frac{2}{\pi}, \frac{2}{5\pi}, \frac{2}{9\pi}, \dots$ và $f(x) = -1$ với $x = \frac{2}{3\pi}, \frac{2}{7\pi}, \frac{2}{11\pi}, \dots$. Đồ thị của f được biểu diễn trong hình.



a. Graph of $y = \sin \frac{1}{x}$



b. Detail of left-hand graph on $[-1, 1]$



c. Detail on $[-0.1, 0.1]$

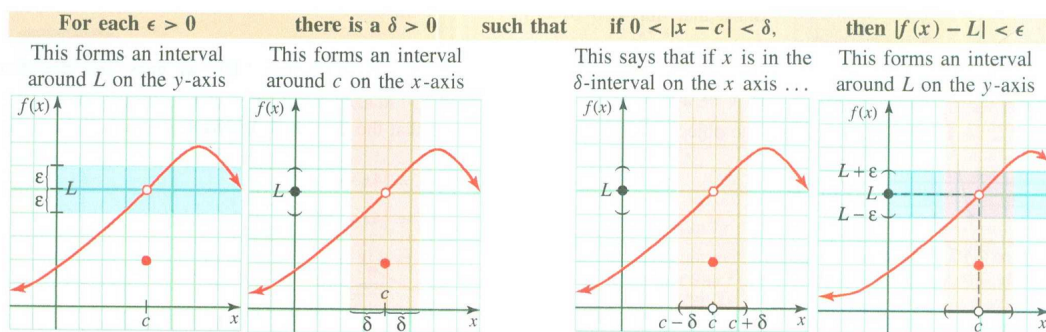
2.1.4 Định nghĩa chính xác của giới hạn

Giới hạn của một hàm số (Định nghĩa chính xác) Phát biểu về giới hạn sau

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

có nghĩa là với mọi số $\epsilon > 0$, có tồn tại số $\delta > 0$ sao cho

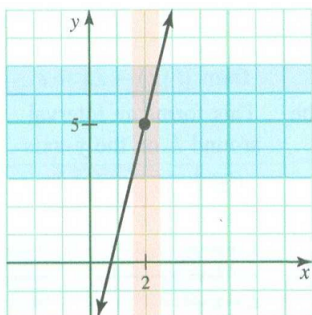
$$|f(x) - L| < \epsilon \quad \text{khi} \quad 0 < |x - c| < \delta$$



Ví dụ 2.1.7. Chứng minh rằng

$$\lim_{x \rightarrow 2} (4x - 3) = 5$$

Giải



Từ đồ thị của hàm số $f(x) = 4x - 3$ ta đoán rằng giới hạn khi $x \rightarrow 2$ là 5. Ta sẽ chứng minh rằng giới hạn là 5. Ta có

$$|f(x) - L| = |4x - 3 - 5| = |4x - 8| = 4|x - 2|$$

Với một số $\epsilon > 0$ cho trước, chọn $\delta = \frac{\epsilon}{4}$ thì ta có

$$|f(x) - L| = 4|x - 2| < 4\delta = 4\left(\frac{\epsilon}{4}\right) = \epsilon$$

2.2 Các phép toán đại số của giới hạn

2.2.1 Các phép toán với giới hạn

CÁC TÍNH CHẤT VÀ QUI TẮC CƠ BẢN CỦA GIỚI HẠN Với số thực c bất kì, giả sử f và g là các hàm cùng có giới hạn tại $x = c$

Qui tắc hằng số	$\lim_{x \rightarrow c} k = k$ với hằng số k bất kì.
Qui tắc giới hạn của x	$\lim_{x \rightarrow c} x = c$
Qui tắc nhân với hằng số	$\lim_{x \rightarrow c} [kf(x)] = k \lim_{x \rightarrow c} f(x)$ với hằng số k bất kì.
Qui tắc cộng, trừ	$\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow c} g(x)$
Qui tắc nhân	$\lim_{x \rightarrow c} [f(x)g(x)] = \left[\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right] \left[\lim_{x \rightarrow c} g(x) \right]$
Qui tắc chia	$\lim_{x \rightarrow c} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}$ nếu $\lim_{x \rightarrow c} g(x) \neq 0$
Qui tắc lũy thừa	$\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = \left[\lim_{x \rightarrow c} f(x) \right]^n$ n là số hữu tỷ và giới hạn bên phải tồn tại

Ví dụ 2.2.1. Tính $\lim_{x \rightarrow 2} (2x^5 - 9x^3 + 3x^2 - 11)$.

Giải

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 2} (2x^5 - 9x^3 + 3x^2 - 11) &= \lim_{x \rightarrow 2} 2x^5 - \lim_{x \rightarrow 2} 9x^3 + \lim_{x \rightarrow 2} 3x^2 - \lim_{x \rightarrow 2} 11 \\
 &= 2 \left[\lim_{x \rightarrow 2} x^5 \right] - 9 \left[\lim_{x \rightarrow 2} x^3 \right] + 3 \left[\lim_{x \rightarrow 2} x^2 \right] - 11 \\
 &= 2 \left[\lim_{x \rightarrow 2} x \right]^5 - 9 \left[\lim_{x \rightarrow 2} x \right]^3 + 3 \left[\lim_{x \rightarrow 2} x \right]^2 - 11 \\
 &= 2(2)^5 - 9(2)^3 + 3(2)^2 - 11 \\
 &= -7
 \end{aligned}$$

Định lí về giới hạn của các hàm lượng giác

Nếu c là số bất kì trong miền xác định của một hàm cho trước thì

$$\begin{array}{lll} \lim_{x \rightarrow c} \cos x = \cos c & \lim_{x \rightarrow c} \sin x = \sin c & \lim_{x \rightarrow c} \tan x = \tan c \\ \lim_{x \rightarrow c} \sec x = \sec c & \lim_{x \rightarrow c} \csc x = \csc c & \lim_{x \rightarrow c} \cot x = \cot c \end{array}$$

Ví dụ 2.2.2. Tìm các giới hạn sau

a. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 \cos \pi x)$ b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\cos x}$

Giải

$$\begin{array}{ll} \text{a. } \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 \cos \pi x) = \left[\lim_{x \rightarrow 1} x \right]^2 \left[\lim_{x \rightarrow 1} \cos \pi x \right] & \text{b. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\cos x} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} x}{\lim_{x \rightarrow 0} \cos x} \\ = 1^2 \cos \pi & = \frac{0}{1} \\ = -1 & = 0 \end{array}$$

2.2.2 Dùng đại số để tìm giới hạn

Ví dụ 2.2.3 (Tính giới hạn bằng cách đơn giản phân thức). Tính $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2}$

Giải

Nếu ta thế trực tiếp 2 vào tử và mẫu, ta sẽ được kết quả là $\frac{0}{0}$. Đây là một **dạng vô định** vì nếu không dùng cách khác ta sẽ không tìm được giới hạn.

Nếu ta cố gắng đơn giản phân thức này đi thì ta được

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x + 3)(x - 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 3)$$

Việc đơn giản này chỉ đúng khi $x \neq 2$. Bây giờ dùng cách thế trực tiếp ta được

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 3) = 5$$

Ví dụ 2.2.4. Tính $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$

Giải

Chú ý rằng cả tử và mẫu thức đều bằng 0 khi $x = 4$, do đó ta không thể tính giới hạn bằng cách thế trực tiếp. Thay vào đó, ta tìm cách hữu tỷ hóa mẫu thức

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} &= \lim_{x \rightarrow 4} \left[\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \cdot \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 2} \right] \\
&= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\
&= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \\
&= \frac{1}{\sqrt{4} + 2} \\
&= \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

2.2.3 Giới hạn của hàm xác định từng khoảng

Ví dụ 2.2.5. Tìm $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \begin{cases} x + 2 & \text{nếu } x > 0 \\ x^2 + 1 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$

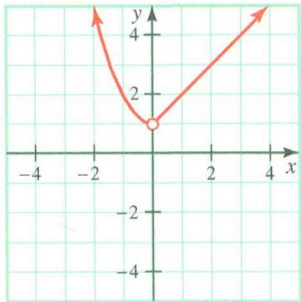
Giải

Vì $f(0)$ không xác định và hàm số được định nghĩa khác nhau ở hai bên số 0 nên ta cần dùng các giới hạn một bên trong bài này.

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 2) = 1$$

Vì giới hạn hai bên bằng nhau nên ta kết luận rằng $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.



Ví dụ 2.2.6. Tìm $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \begin{cases} x + 5 & \text{nếu } x > 0 \\ x & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$

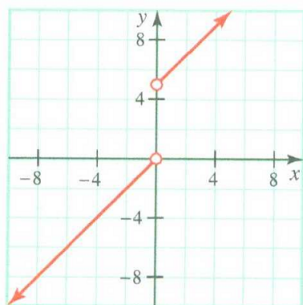
Giải

Chú ý rằng $g(0)$ không xác định, và ta cần xét giới hạn trái và giới hạn phải vì $g(x)$ được định nghĩa khác nhau ở hai bên của $x = 0$. Ta có

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 5) = 5$$

Vì giới hạn trái và phải không bằng nhau, ta kết luận $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ không tồn tại. Nếu quan sát đồ thị, dễ nhận thấy là giới hạn trái và phải không bằng nhau.

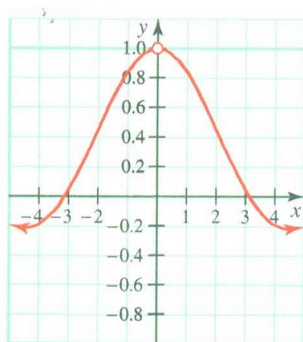


2.2.4 Hai giới hạn lượng giác đặc biệt

Định lí 2.3

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1 \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} = 0$$

Đồ thị của hàm $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ được biểu diễn trong hình dưới.



Ví dụ 2.2.7. Tìm các giới hạn sau đây

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{5x}$ b. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} x}{x}$ c. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h^2}$

Giải

a.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x}{5 \cdot 3x}$$

Vì $3x \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow 0$ nên ta có thể đặt $h = 3x$. Theo định lí 2.3 thì ta có

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin 3x}{5 \cdot 3x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3 \sin h}{5 \cdot h} = \frac{3}{5}$$

b. Đặt $u = \sin^{-1} x$ thì $x = \sin u$. Do đó $u \rightarrow 0$ khi $x \rightarrow 0$, và

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} x}{x} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\sin u} = 1$$

c. Ta biến đổi

$$\frac{\cos h - 1}{h^2} = \frac{(\cos h - 1)(\cos h + 1)}{h^2(\cos h + 1)} = \frac{\cos^2 h - 1}{h^2(\cos h + 1)} = \frac{-\sin^2 h}{h^2(\cos h + 1)}$$

Do đó

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h^2} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sin^2 h}{h^2(\cos h + 1)} \\ &= - \left[\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin^2 h}{h^2} \right] \left[\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\cos h + 1} \right] \\ &= -(1^2) \left(\frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

Phần chứng minh của Định lí 2.3 dựa trên định lý bổ ích sau. Ta sẽ còn sử dụng định lí này trong nhiều bài tập nữa.

Định lí kẹp Nếu $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ trong một khoảng mở có chứa c , và nếu

$$\lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x) = L \quad \text{thì} \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x) = L$$

Ví dụ 2.2.8. Tìm giới hạn $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x}$.

Giải

Ta có $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$ nhưng $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ không tồn tại (ví dụ 2.1.6) nên ta không thể dùng luật tích. Tuy nhiên, $|\sin \frac{1}{x}| \leq 1$ nên ta có thể dùng định lý kẹp:

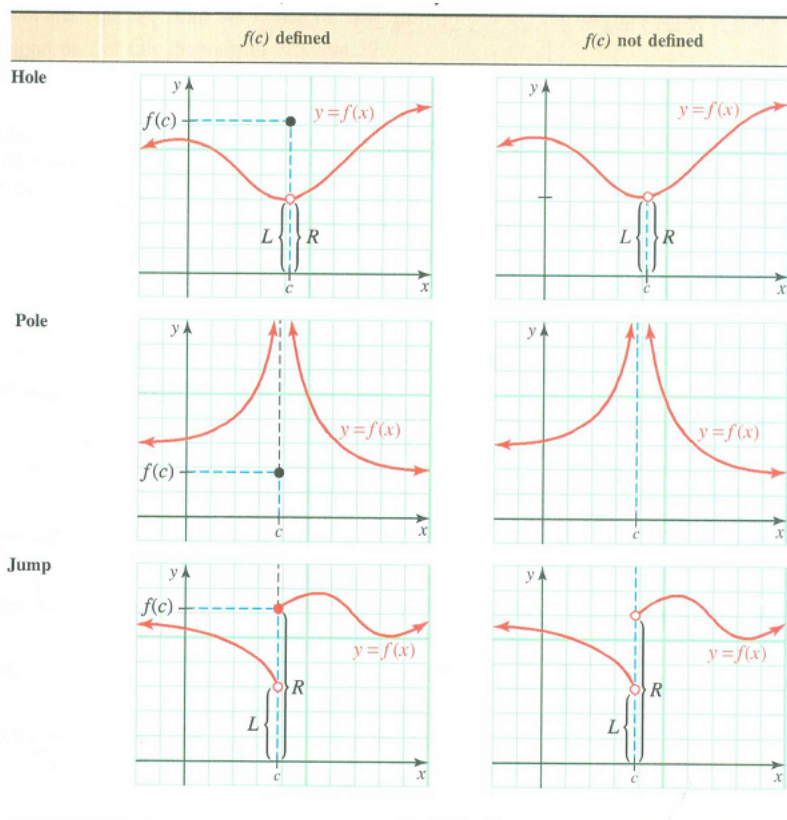
$$\begin{aligned} -1 &\leq \sin \frac{1}{x} \leq 1 \\ -x^2 &\leq x^2 \sin \frac{1}{x} \leq x^2 \end{aligned}$$

Khi $x \rightarrow 0$ thì cả x^2 và $-x^2$ đều tiến tới 0 nên theo định lý kẹp $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$.

2.3 Sự liên tục

2.3.1 Khái niệm trực quan của sự liên tục

Sự liên tục có thể được hiểu sơ lược là tính chất về sự kết nối các phần với nhau. Ta bắt đầu với khái niệm **liên tục tại một điểm**. Trước hết, ta hình dung về sự không liên tục **tại một điểm**. Một số ví dụ được thể hiện trong hình dưới

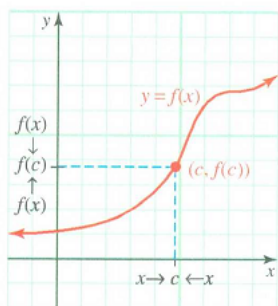


2.3.2 Định nghĩa của sự liên tục

Sự liên tục của một hàm số tại một điểm Một hàm số f là **liên tục tại một điểm** $x = c$ nếu nó thỏa 3 điều kiện sau:

1. $f(c)$ xác định
2. $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ tồn tại
3. $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$

Một hàm số không liên tục tại c thì được gọi là **gián đoạn** tại điểm đó. Hình dưới thể hiện một hàm liên tục tại $x = c$.



Ví dụ 2.3.1. Kiểm tra sự liên tục của các hàm số sau tại $x = 1$. Nếu hàm số đã cho không liên tục tại $x = 1$ thì hãy giải thích tại sao.

- a. $f(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$
- b. $g(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$ nếu $x \neq 1$ và $g(x) = 6$ nếu $x = 1$
- c. $h(x) = \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1}$ nếu $x \neq 1$ và $h(x) = 4$ nếu $x = 1$
- d. $F(x) = \frac{x + 3}{x - 1}$ nếu $x \neq 1$ và $F(x) = 4$ nếu $x = 1$.
- e. $G(x) = 7x^3 + 3x^2 - 2$
- f. $H(x) = 2 \sin x - \tan x$

Giải

a. Hàm f không liên tục tại $x = 1$ vì $f(1)$ không xác định.

b. $g(1)$ xác định, $g(1) = 6$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x - 3}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 3)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 3) = 4$$

Vì $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) \neq g(1)$ nên g không liên tục tại $x = 1$.

c. So sánh h với g ở câu b. Ta thấy cả 3 điều kiện của sự liên tục đều được thỏa mãn, nên h liên tục tại $x = 1$.

d. $F(1)$ xác định, $F(1) = 4$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} F(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 3}{x - 1}; \quad \text{giới hạn này không tồn tại}$$

Vậy F không liên tục tại $x = 1$.

e. $G(1)$ xác định, $G(1) = 8$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} G(x) = \lim_{x \rightarrow 1} 7x^3 + 3x^2 - 2 = 7(1)^3 + 3(1)^2 - 2 = 8$$

Vì $\lim_{x \rightarrow 1} G(x) = G(1)$ nên G liên tục tại $x = 1$.

f. $H(1)$ xác định, $H(1) = 2 \sin 1 - \tan 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 1} H(x) = \lim_{x \rightarrow 1} 2 \sin x - \tan x = 2 \sin 1 - \tan 1$$

Vì $\lim_{x \rightarrow 1} H(x) = H(1)$ nên H liên tục tại $x = 1$.

2.3.3 Các định lý về sự liên tục

Định lý 2.4 Nếu f là một đa thức, hàm hữu tỉ, hàm mũ, hàm lượng giác, hoặc hàm lượng giác ngược, thì f liên tục tại bất kỳ số $x = c$ nào mà tại đó $f(c)$ xác định.

Định lí 2.5: Các tính chất của hàm số liên tục

Nếu f và g là các hàm số liên tục tại $x = c$, thì các hàm số sau liên tục tại $x = c$.

Nhân với hằng số sf với hằng số s bất kì.

Tổng và hiệu $f + g$ và $f - g$

Tích fg

Thương $\frac{f}{g}$ với điều kiện $g(c) \neq 0$

Hợp $f \circ g$ với điều kiện g liên tục tại c và f liên tục tại $g(c)$

Qui tắc giới hạn của hàm hợp Nếu $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L$ và f là một hàm liên tục tại L thì

$$\lim_{x \rightarrow c} f[g(x)] = f(L)$$

Tức là

$$\lim_{x \rightarrow c} f[g(x)] = f(L) = f\left[\lim_{x \rightarrow c} g(x)\right]$$

Liên tục một bên Hàm số f được gọi là **liên tục bên phải tại** a khi và chỉ khi

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

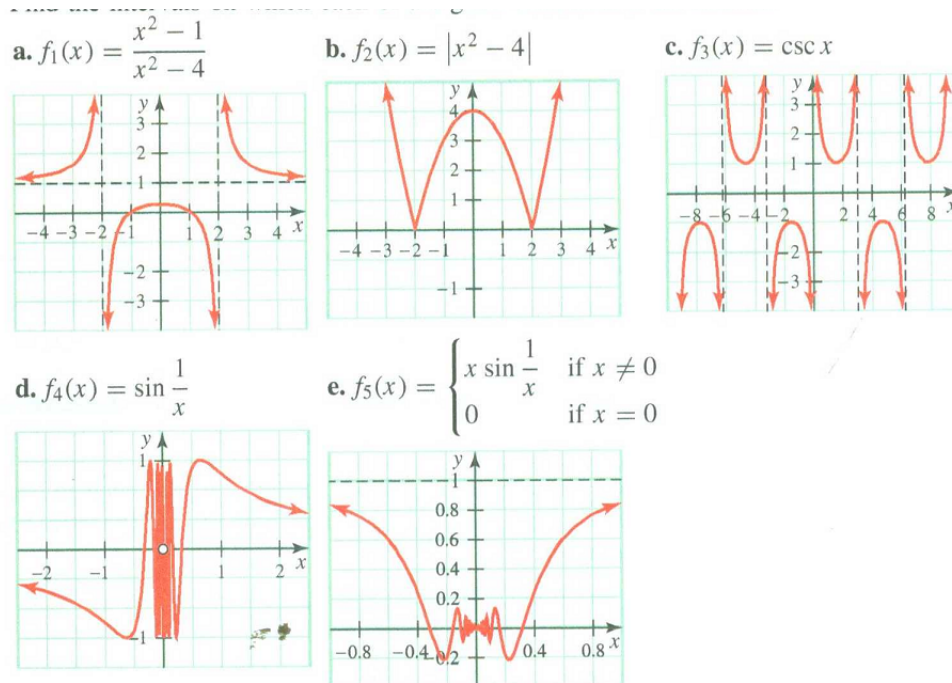
và nó là **liên tục bên trái tại** a khi và chỉ khi

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

2.3.4 Liên tục trên một khoảng

Một hàm số f được gọi là **liên tục trên khoảng mở** (a, b) nếu nó liên tục tại mỗi số trong khoảng này. Chú ý rằng các đầu mút không nằm trong các khoảng mở này. Nếu hơn nữa f liên tục phải tại a thì ta nói f **liên tục trên nửa khoảng mở** $[a, b)$. Tương tự, f **liên tục trên nửa khoảng mở** $(a, b]$ nếu nó liên tục tại mỗi số nằm giữa a và b và liên tục trái tại b . Cuối cùng, f **liên tục trên khoảng đóng** $[a, b]$ nếu nó liên tục tại mỗi số nằm giữa a và b , đồng thời liên tục phải tại a và liên tục trái tại b .

Ví dụ 2.3.2. Tìm các khoảng liên tục của các hàm số sau



Giải

- Hàm số f_1 không xác định khi $x^2 - 4 = 0$; nghĩa là, khi $x = 2$ hoặc $x = -2$. Hàm số liên tục trên $(-\infty, -2) \cup (-2, 2) \cup (2, \infty)$.
- Hàm số f_2 liên tục trên $(-\infty, \infty)$.
- Hàm $\csc$ không xác định tại $x = n\pi$, n là số nguyên. Tại tất cả các điểm khác nó liên tục.
- Vì $1/x$ liên tục trừ tại $x = 0$ và hàm $\sin$ liên tục mọi nơi nên $f_4(x) = \sin \frac{1}{x}$ liên tục trên $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$.
- Dùng định lý kẹp ta chứng minh được $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$. Vì $f_5(0) = 0$ nên f_5 liên tục tại $x = 0$ và do đó liên tục trên $(-\infty, \infty)$.

Điểm nghi vấn Thường trong miền xác định của hàm số chỉ có một vài điểm mà hàm số có thể không liên tục. Một điểm c được gọi là **điểm nghi vấn** khi xảy ra một trong các trường hợp:

- Quy tắc xác định f thay đổi.
- Thay $x = c$ vào hàm số cho kết quả là một phép chia cho 0.

Chẳng hạn trong Ví dụ 2.3.2, ta có thể liệt kê các điểm nghi vấn như sau:

- $x = 2$ và $x = -2$ vì tại các điểm này hàm số là phép chia cho 0.
- $x = 2$ và $x = -2$ vì $|x^2 - 4| = x^2 - 4$ khi $x \geq 2$ hoặc $x \leq -2$ và $|x^2 - 4| = -x^2 + 4$ khi $-2 < x < 2$. Tức là tại các điểm này cách xác định hàm thay đổi.
- không có điểm nghi vấn.

d. $x = 0$ vì tại đây ta có phép chia cho 0.

e. $x = 0$ vì tại đây cách xác định hàm thay đổi.

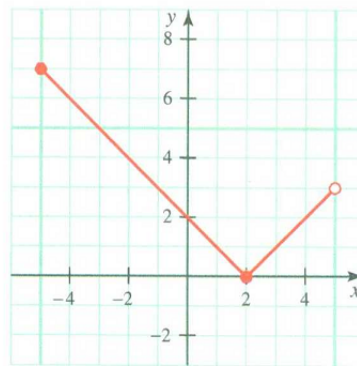
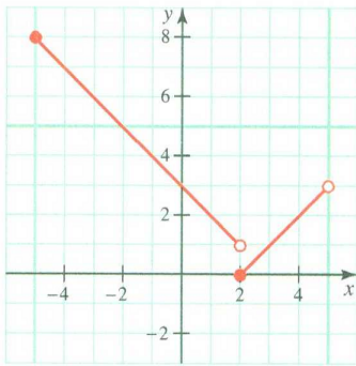
Ví dụ 2.3.3 (Kiểm tra tính liên tục tại những điểm nghi vấn). Cho $f(x) = \begin{cases} 3 - x & \text{nếu } -5 \leq x < 2 \\ x - 2 & \text{nếu } 2 \leq x < 5 \end{cases}$

và $g(x) = \begin{cases} 2 - x & \text{nếu } -5 \leq x < 2 \\ x - 2 & \text{nếu } 2 \leq x < 5 \end{cases}$

Tìm các khoảng liên tục của f và g .

Giải

Ta thấy miền xác định của cả hai hàm là $[-5, 5)$; định lý liên tục nói rằng cả hai hàm số đều liên tục trên khoảng đó có thể ngoại trừ tại các điểm nghi vấn. Xét các đồ thị của f và g trong hình



Với f , ta thấy

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (3 - x) = 1 \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x - 2) = 0$$

Do đó $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ không tồn tại và f không liên tục tại $x = 2$. Vậy f liên tục với $-5 \leq x < 2$ và với $2 < x < 5$.

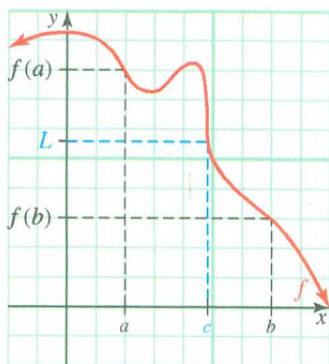
Với g , điểm nghi vấn duy nhất là $x = 2$ và ta thấy $g(2) = 0$ và

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2 - x) = 0 \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x - 2) = 0$$

Do đó, $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 0 = g(2)$ và g liên tục tại $x = 2$. Vậy g liên tục trên $[-5, 5)$.

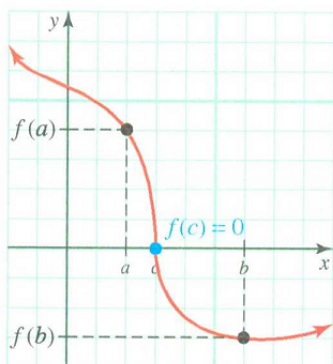
2.3.5 Định lý giá trị trung gian

Một cách trực quan thì nếu f liên tục trên toàn bộ một khoảng thì ta có thể vẽ đồ thị của nó mà "không cần phải nhắc bút lên". Nghĩa là, nếu $f(x)$ biến thiên liên tục từ $f(a)$ đến $f(b)$ khi x tăng từ a đến b thì nó phải đi qua mọi giá trị trung gian L nằm giữa $f(a)$ và $f(b)$.



Định lý 2.6: Định lý giá trị trung gian Nếu f là một hàm liên tục trên khoảng đóng $[a, b]$ và L là một số nằm giữa $f(a)$ và $f(b)$ (nhưng không bằng hai giá trị này) thì tồn tại ít nhất một số c trong khoảng mở (a, b) sao cho $f(c) = L$.

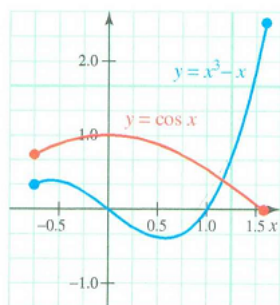
Định lý 2.7: Định lý tìm nghiệm Nếu f liên tục trên khoảng đóng $[a, b]$ và nếu $f(a)$ và $f(b)$ trái dấu nhau, thì $f(c) = 0$ với ít nhất một số c trong khoảng mở (a, b) .



Ví dụ 2.3.4. Chứng minh rằng $\cos x = x^3 - x$ có ít nhất một nghiệm trong khoảng $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$.

Giải

Dùng đồ thị ta ước lượng được giao điểm với trục hoành như trong hình là $c \approx 1.16$.



Bây giờ ta sẽ dùng định lý 2.7 để xác nhận là có giao điểm như trong hình trên. Chú ý rằng

$f(x) = \cos x - x^3 + x$ liên tục trên $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$. Ta có

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{4} - \left(\frac{\pi}{4}\right)^3 + \frac{\pi}{4} \approx 1.008$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos \frac{\pi}{2} - \left(\frac{\pi}{2}\right)^3 + \frac{\pi}{2} \approx -2.305$$

Do đó có ít nhất một số c trong khoảng $(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ sao cho $f(c) = 0$, tức là $\cos c = c^3 - c$.

2.4 Hàm mũ và hàm logarit

Trong phần này, chúng ta sẽ hoàn tất danh sách các hàm sơ cấp được sử dụng trong giải tích bằng cách sử dụng giới hạn để định nghĩa các hàm mũ và hàm ngược của chúng là các hàm logarit.

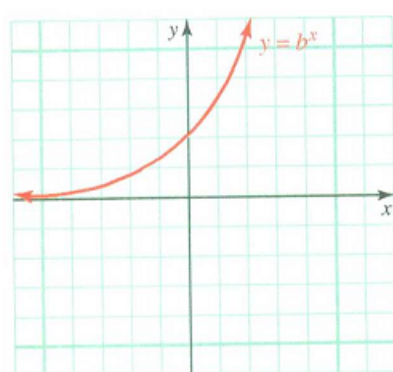
2.4.1 Hàm mũ

Hàm mũ Hàm f là một **hàm mũ** nếu

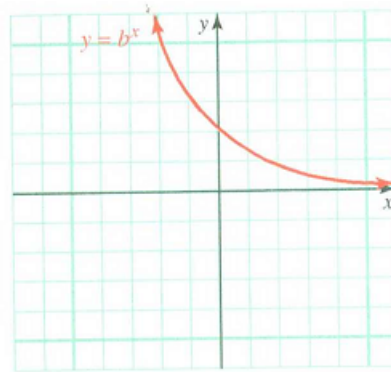
$$f(x) = b^x$$

với b là một hằng số dương khác 1 và x là một số thực.

Hình dạng của đồ thị hàm số $y = b^x$ với mọi $b > 1$ giống với đồ thị của hàm số $y = 2^x$. Với cơ số $0 < b < 1$ thì đồ thị đi xuống.



a. $b > 1$



b. $0 < b < 1$

Các tính chất cơ bản của hàm mũ Cho x và y là các số thực dương, a và b là các số dương.

Luật đẳng thức Nếu $b \neq 1$ thì $b^x = b^y$ khi và chỉ khi $x = y$

Luật bất đẳng thức Nếu $x > y$ và $b > 1$ thì $b^x > b^y$

Nếu $x > y$ và $0 < b < 1$ thì $b^x < b^y$

Luật nhân $b^x b^y = b^{x+y}$

Luật chia $\frac{b^x}{b^y} = b^{x-y}$

Luật lũy thừa $(b^x)^y = b^{xy}$

$$(ab)^x = a^x b^x$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$$

Đồ thị Hàm số $y = b^x$ liên tục với mọi x .

Đồ thị luôn nằm phía trên trục x ($b^x > 0$).

Đồ thị đi lên nếu $b > 1$.

Đồ thị đi xuống nếu $0 < b < 1$.

Ví dụ 2.4.1. Giải các phương trình mũ sau

a. $2^{x^3+3} = 16$ b. $2^x 3^{x+1} = 108$ c. $(\sqrt{2})^{x^2} = \frac{8^x}{4}$

Giải

a.

$$2^{x^3+3} = 16$$

$$2^{x^3+3} = 2^4$$

$$x^2 + 3 = 4$$

$$x^2 - 1 = 0$$

$$x = \pm 1$$

b.

$$2^x 3^{x+1} = 108$$

$$2^x 3^x = 36$$

$$(2 \cdot 3)^x = 6^2$$

$$6^x = 6^2$$

$$x = 2$$

c.

$$(\sqrt{2})^{x^2} = \frac{8^x}{4}$$

$$2^{x^2/2} = 2^{3x-2}$$

$$\frac{x^2}{2} = 3x - 2$$

$$x^2 - 6x + 4 = 0$$

$$x = 3 \pm \sqrt{5}$$

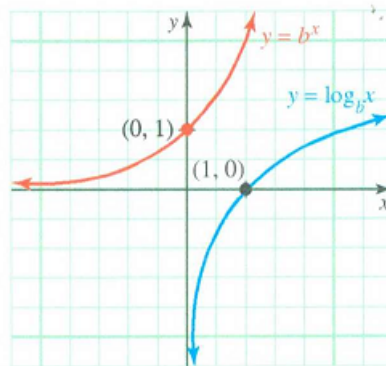
2.4.2 Hàm logarit

Vì hàm mũ $y = b^x$ với $b > 0, b \neq 1$ đơn điệu nên nó phải có hàm ngược là hàm ngược này cũng đơn điệu. Hàm ngược này được gọi là **logarit của x với cơ số b** .

Hàm logarit Nếu $b > 0$ và $b \neq 1$, **logarit của x với cơ số b** là hàm số $y = \log_b x$ thỏa mãn $b^y = x$, tức là

$$y = \log_b x \quad \text{tương đương với} \quad b^y = x$$

Đồ thị của hàm số $y = \log_b x$ đối xứng với đồ thị hàm số $y = b^x$ qua đường thẳng $y = x$.



Các tính chất cơ bản của hàm logarit Giả sử $b > 0$ và $b \neq 1$.

Luật đẳng thức $\log_b x = \log_b y$ khi và chỉ khi $x = y$

Luật bất đẳng thức Nếu $x > y$ và $b > 1$ thì $\log_b x > \log_b y$

Nếu $x > y$ và $0 < b < 1$ thì $\log_b x < \log_b y$

Luật nhân $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$

Luật chia $\log_b \left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$

Luật lũy thừa $\log_b x^p = p \log_b x$ với số thực p bất kì.

Luật đảo ngược $b^{\log_b x} = x; \quad \log_b b^x = x$

Các giá trị đặc biệt $\log_b b = 1; \quad \log_b 1 = 0$

Đồ thị Hàm số $y = \log_b x$ liên tục với mọi x .

Đồ thị luôn nằm phía phải trục y .

Đồ thị đi lên nếu $b > 1$.

Đồ thị đi xuống nếu $0 < b < 1$.

Ví dụ 2.4.2. Tính $\log_2 \frac{1}{8} + \log_2 128$

Giải

$$\log_2 \frac{1}{8} + \log_2 128 = \log_2 2^{-2} + \log_2 2^7 = \log_2 [2^{-2} \cdot 2^7] = \log_2 2^4 = 4 \log_2 2 = 4(1) = 4$$

Khi thành thực, ta có thể làm ngắn gọn như sau

$$\log_2 \frac{1}{8} + \log_2 128 = \log_2 16 = 4$$

2.4.3 Cơ số tự nhiên e

Trong giải tích thì rất thuận tiện khi ta dùng số e làm cơ số cho hàm logarit. Số e có biểu diễn thập phân như sau

$$e \approx 2.71828182845 \dots$$

Số này được gọi là **cơ số tự nhiên**, và có thể được định nghĩa bằng giới hạn của $\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ khi x lớn, hay trong chương 4 ta sẽ viết là

$$e = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

n	$(1+1/n)^n$
1	2
2	2.25
3	2.37037037
4	2.44140625
5	2.48832
6	2.521626372
7	2.546499697
8	2.565784514
9	2.581174792
10	2.59374246
20	2.653297705
30	2.674318776
40	2.685063838
50	2.691588029
60	2.695970139
70	2.699116371
80	2.701484941
90	2.703332461
100	2.704813829
200	2.711517123
300	2.713765158
400	2.714891744
500	2.715568521
600	2.716020049
700	2.716342738
800	2.716584847
900	2.716773208
1000	2.716923932
2000	2.717602569
3000	2.71782892
4000	2.717942121
5000	2.71801005
6000	2.71805534
7000	2.718087691
8000	2.718111955
9000	2.718130828
10000	2.718145927

Hàm số $f(x) = e^x$ được gọi là **hàm số mũ tự nhiên** và có mọi tính chất của một hàm mũ với cơ số $b > 1$. Một hàm mũ như $e^{3x^2 - 2\sin x + 8}$ có thể viết dưới dạng $\exp(3x^2 - 2\sin x + 8)$

2.4.4 Logarit tự nhiên

Logarit thông thường Logarit thông thường, $\log_{10} x$, được kí hiệu là $\log x$

Logarit tự nhiên Logarit tự nhiên, $\log_e x$, được kí hiệu là $\ln x$

Định lí 2.9: Các tính chất cơ bản của logarit tự nhiên

a. $\ln 1 = 0$ b. $\ln e = 1$ c. $e^{\ln x} = x$ với mọi $x > 0$ d. $\ln e^y = y$ với mọi y

e. $b^x = e^{x \ln b}$ với mọi $b > 0$, $b \neq 1$

Định lí 2.10: Định lí đổi cơ số

$$\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b} \quad \text{với mọi } b > 0, b \neq 1$$

Ví dụ 2.4.3. Giải $6^x = 200$

Giải

$$6^x = 200$$

$$x = \log_6 200 = \frac{\ln 200}{\ln 6} \approx 2.957$$

Ví dụ 2.4.4. Chuyển 10^{2x} thành hàm mũ với cơ số tự nhiên.

Giải

Ta cần tìm N sao cho

$$10^{2x} = e^N$$

$$\ln 10^{2x} = \ln e^N$$

$$2x \ln 10 = N$$

Do đó $10^{2x} = e^{2x \ln 10}$

Ví dụ 2.4.5 (Tăng trưởng theo bậc mũ). Một quần thể sinh học tăng trưởng theo cách mà tại thời điểm t (tính bằng phút) thì dân số của quần thể là

$$P(t) = P_0 e^{kt}$$

với P_0 là dân số lúc đầu và k là một hằng số dương. Giả sử quần thể bắt đầu với 5000 cá thể và sau 20 phút thì có 7000 cá thể. Tìm k và tính dân số (làm tròn đến hàng trăm) sau 30 phút.

Giải

Vì $P_0 = 5000$ nên dân số sau t phút sẽ là

$$P(t) = 5000e^{kt}$$

Dân số là 7000 sau 20 phút nên

$$P(20) = 5000e^{k(20)}$$

$$7000 = 5000e^{k(20)}$$

$$\frac{7}{5} = e^{20k}$$

$$k = \frac{1}{20} \ln \frac{7}{5}$$

Để xác định dân số sau 30 phút, thay giá trị này của k ta được

$$P(30) = 5000e^{30k} \approx 8282.5117$$

Vậy dân số được dự đoán là khoảng 8300 nếu làm tròn đến hàng trăm.

2.4.5 Tích lũy lãi kép

Một lý do mà e được gọi là cơ số tự nhiên là vì rất nhiều hiện tượng tự nhiên có thể được mô tả bằng e^x . Trong phần này chúng ta sẽ nói đến một qui trình thanh toán được gọi là **tích lũy lãi kép**.

Giả sử rằng một số tiền được đầu tư và lãi được tích lũy một lần sau một khoảng thời gian. Nếu P là khoản đầu tư ban đầu (gọi là **giá trị hiện tại** hay **vốn**) và i là **lãi suất** trong thời gian đó, thì **giá trị tương lai** A , sau khi đã tính lãi là

$$A = P + Pi = P(1 + i)$$

Lãi thường được tích lũy nhiều hơn 1 lần trong 1 năm. Lãi được tích lũy vào tài khoản sau một khoảng thời gian sẽ tiếp tục sinh lãi của nó trong những khoảng thời gian sau. Nếu lãi suất hàng năm là r và nếu lãi được tích lũy n lần một năm thì lượng tiền tích lũy được sau 1, 2, 3, $\dots$ khoảng thời gian sẽ là

$$A_1 = P \left(1 + \frac{r}{n}\right), \quad A_2 = P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^2, \quad A_3 = P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^3, \dots$$

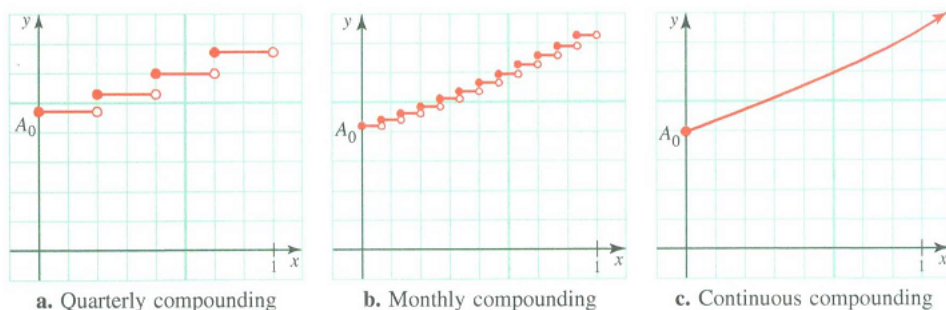
Sau t năm thì lãi đã được tích lũy nt lần, và giá trị tương lai là

$$A(t) = P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$$

Nếu lãi được tích lũy một cách liên tục (tức là $n \rightarrow \infty$) thì ta đặt $k = \frac{n}{r}$ và ta có

$$\begin{aligned} A(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} P \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt} && \text{Let } k = \frac{n}{r}, \text{ so that } krt = nt \text{ and} \\ &&& \frac{r}{n} = \frac{1}{k}; \text{ also } k \rightarrow \infty \text{ as } n \rightarrow \infty. \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} P \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{krt} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} P \left[\left(1 + \frac{1}{k}\right)^k\right]^{rt} \\ &= P \left[\lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k\right]^{rt} && \text{Scalar rule for limits.} \\ &= Pe^{rt} && \text{Definition of } e \end{aligned}$$

Sự tăng trưởng của một tài khoản được mô tả trong hình sau



Giá trị tương lai Nếu P đô-la được tích lũy n lần một năm với lãi suất hàng năm là r thì giá trị tương lai sau t năm là

$$A(t) = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt}$$

và nếu việc tích lũy là liên tục thì giá trị tương lai là

$$A(t) = Pe^{rt}$$

Ví dụ 2.4.6. Nếu 12 000 đô-la được đầu tư trong 5 năm với lãi suất 4 %, tìm giá trị tương lai sau 5 năm nếu lãi suất được tích lũy

a. hàng tháng b. liên tục c. nếu lãi suất được tích lũy liên tục thì sau bao lâu khoản vốn sẽ tăng gấp đôi?

Giải

Theo đề bài $P = \$12000$; $t = 5$; và $r = 4\% = 0.04$.

a. $n = 12$; $A = P \left(1 + \frac{r}{n} \right)^{nt} = \$12000 \left(1 + \frac{0.04}{12} \right)^{12(5)} \approx \14651.96

b. $A = \$12000e^{0.04(5)} \approx \14656.83

c. Tài khoản gấp đôi khi $A(t) = 2P = \$24000$; nghĩa là khi

$$12000e^{0.04t} = 24000$$

$$e^{0.04t} = 2$$

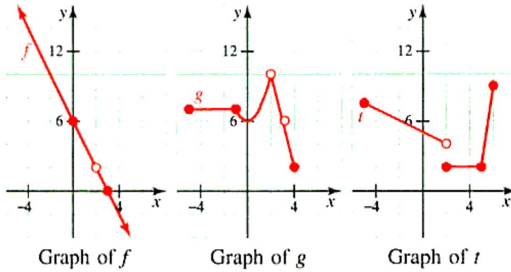
$$t = \frac{\ln 2}{0.04} \approx 17.3287$$

Thời gian khoảng 17 năm và 4 tháng.

BÀI TẬP CHƯƠNG 2

Bài tập 2.1

1. Tìm giới hạn của các hàm số được định nghĩa bởi các hình dưới đây



- $\lim_{x \rightarrow -3} g(x); \lim_{x \rightarrow -1} g(x); \lim_{x \rightarrow 4^-} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x); \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x); \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
- $\lim_{x \rightarrow 2^-} t(x); \lim_{x \rightarrow 2^+} t(x); \lim_{x \rightarrow 2} t(x)$

2. Tìm giới hạn bằng cách điền các giá trị thích hợp vào các bảng dưới đây

a. $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x)$ với $g(x) = \frac{x^3 - 8}{x^2 + 2x + 4}$

x	1	1.5	1.9	1.99	1.999	1.9999
$g(x)$	-1					
$g(x) \rightarrow ?$						

b. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{x^3 - 8}$

x	1	1.9	1.9	1.99	1.999	2.001	2.1	2.5
$g(x)$	-1							
$g(x) \rightarrow ? \leftarrow g(x)$								

3. Tìm $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{\tan 3x}$ dựa theo các bước sau, cho biết $f(x) = \tan x$ là hàm lẻ.

Nếu $f(x) = \frac{\tan 2x}{\tan 3x}$ thì $f(-x) = \frac{\tan -2x}{\tan -3x} = \frac{-\tan 2x}{-\tan 3x} = f(x)$.

Vì thế, chúng ta đơn giản chỉ cần kiểm tra khi $x \rightarrow 0^+$. Tìm giới hạn bằng cách hoàn thành bảng sau đây.

$x \rightarrow 0^+$					
x	1	0.5	0.1	0.01	0.001
$f(x)$	15.33				
$f(x) \rightarrow ?$					

4. Một quả bóng được ném hướng xuống từ mép của một vách đá sao cho t giây sau đó, độ cao (đơn vị ft) của quả bóng tính từ đáy vực là

$$s(t) = -16t^2 + 40t + 24$$

a. Tính giới hạn $v(t) = \lim_{x \rightarrow t} \frac{s(x) - s(t)}{x - t}$ để tìm vận tốc tức thời của bóng theo thời gian t .

b. Vận tốc của quả bóng là bao nhiêu?

c. Vận tốc quả bóng lúc chạm đất là bao nhiêu?

d. Khi nào quả bóng có vận tốc bằng 0? Giải thích ý nghĩa vật lý lúc này?

5. Tân và Sương đang lái xe dọc theo đường thẳng thì đồng hồ đo tốc độ bị hỏng, tuy nhiên đồng hồ đo quãng đường có thể ghi lại quãng đường đi được (tính theo phần mười dặm) từ một điểm bất kỳ. Vào lúc 2h:50p chiều, Tân nói rằng muốn biết vận tốc xe đang chạy lúc 3h:00 là bao nhiêu nên Sương bắt đầu ghi lại các chỉ số đo đồng hồ công tơ mét. Sương sử dụng một số phép toán và đưa ra một ước lượng cho vận tốc của xe. Theo bạn, kết quả cô ấy đưa ra là gì?

t	2:50	2:55	2:59	3:00	3:01	3:03	3:06
Số đo	33.9	38.2	41.5	42.4	43.2	44.9	47.4

Bài tập 2.2

1. Tính các giới hạn

a. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^{-1} x}{x - 1}$ b. $\lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^2 + z - 3}{z + 1}$

$$\text{c. } \lim_{x \rightarrow 1/3} \frac{x \sin \pi x}{1 + \cos \pi x} \quad \text{d. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x} - 1}{x - 1}$$

$$\text{e. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1} \quad \text{f. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$$

$$\text{g. } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{x}$$

2. Tính các giới hạn một bên hoặc sử dụng giới hạn một bên để tìm các giới hạn được cho sau đây (nếu tồn tại)

$$\text{a. } \lim_{x \rightarrow 2} |x - 2| \quad \text{b. } \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x - 1} + x}{1 - 2x}$$

$$\text{c. } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{|x + 2|}{x + 2}$$

$$\text{d. } \lim_{x \rightarrow 2} f(x), \text{ với } f(x) = \begin{cases} 3 - 2x & \text{nếu } x \leq 2 \\ x^2 - 5 & \text{nếu } x > 2 \end{cases}$$

3. Giải thích tại sao các giới hạn không tồn tại.

$$\text{a. } \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{\sqrt{x - 2}}$$

$$\text{b. } \lim_{t \rightarrow -1} g(t), \text{ với } g(t) = \begin{cases} 2t + 1 & \text{nếu } t > -1 \\ 5t^2 & \text{nếu } t < -1 \end{cases}$$

4. Ước lượng các giới hạn (nếu có) hoặc giải thích tại sao giới hạn không tồn tại

$$\text{a. } \lim_{x \rightarrow 5} f(x), \text{ với } f(x) = \begin{cases} x + 3 & \text{nếu } x \neq 5 \\ 4 & \text{nếu } x = 5 \end{cases}$$

$$\text{b. } \lim_{t \rightarrow 2} g(t), \text{ với } g(t) = \begin{cases} 2t + 1 & \text{nếu } t > -1 \\ 5t^2 & \text{nếu } t < -1 \end{cases}$$

$$\text{c. } \lim_{x \rightarrow 2} f(x), \text{ với } f(x) = \begin{cases} 2(x + 1) & \text{nếu } x < 3 \\ 4 & \text{nếu } x = 3 \\ x^2 - 1 & \text{nếu } x > 3 \end{cases}$$

$$\text{d. } \lim_{x \rightarrow 3} f(x), \text{ với } f(x) = \begin{cases} 2(x + 1) & \text{nếu } x < 3 \\ 4 & \text{nếu } x = 3 \\ x^2 - 1 & \text{nếu } x > 3 \end{cases}$$

Bài tập 2.3

1. Tìm tất cả các điểm nghi vấn (điểm mà hàm số có thể không liên tục tại đó), và chỉ ra tất cả các điểm mà tại đó hàm số không liên tục.

$$\text{a. } f(x) = x^3 - 7x + 3 \quad \text{b. } f(x) = \frac{3x}{x^2 - x}$$

$$\text{c. } f(x) = \sqrt{x} + \frac{3}{x}$$

$$\text{d. } g(t) = \begin{cases} 3t + 2 & \text{nếu } t \leq 1 \\ 5 & \text{nếu } 1 < t \leq 3 \\ 3t^2 - 1 & \text{nếu } t > 3 \end{cases}$$

2. Xác định giá trị của $f(2)$ để các hàm số sau liên tục tại 2.

$$\text{a. } f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} \quad \text{b. } f(x) = \frac{\sin(\pi x)}{x - 2}$$

$$\text{c. } f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{nếu } x > 2 \\ 15 - x^2 & \text{nếu } x < 2 \end{cases}$$

3. Xác định xem các hàm số sau đây có liên tục trên khoảng được cho hay không?

$$\text{a. } g(x) = \frac{1}{x - 3} \text{ trên } [4, 5]$$

$$\text{b. } g(x) = \frac{1}{x - 3} \text{ trên } [0, 5]$$

$$\text{c. } f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{nếu } 0 \leq x < 2 \\ 3x + 1 & \text{nếu } 2 \leq x < 5 \end{cases}$$

$$\text{d. } f(x) = x \sin x \text{ trên } (0, \pi)$$

4. Chứng tỏ rằng các phương trình sau có ít nhất một nghiệm trên các khoảng chỉ định

$$\text{a. } \sqrt[3]{x} = x^2 + 2x - 1 \text{ trên } (0, 1)$$

$$\text{b. } \tan x = 2x^2 - 1 \text{ trên } (-\frac{\pi}{4}, 0)$$

5. Tìm các hằng số a và b sao cho các hàm số sau liên tục với mọi x .

$$a. f(x) = \begin{cases} \frac{ax-4}{x-2} & \text{nếu } x \neq 2 \\ b & \text{nếu } x = 2 \end{cases}$$

$$b. M(x) = \begin{cases} \frac{\sin ax}{x} & \text{nếu } x < 0 \\ 5 & \text{nếu } x = 0 \\ x+b & \text{nếu } x > 0 \end{cases}$$

6. Số lượng (ngàn cá thể) của một quần thể vi khuẩn t phút sau khi tiếp xúc với một loại chất độc được cho bởi hàm số

$$P(t) = \begin{cases} t^2 + 1 & \text{nếu } 0 \leq t < 5 \\ -8t + 66 & \text{nếu } t \geq 5 \end{cases}$$

a. Khi nào quần thể bị tiêu diệt hoàn toàn?

b. Chứng tỏ rằng ở một thời điểm nào đó trong khoảng thời gian $t = 2$ và $t = 7$, số lượng của quần thể là 9000.

Bài tập 2.4

1. Vẽ đồ thị của các hàm số sau

a. $y = 3^x$ b. $y = -e^{-x}$

c. $y = 4^{-x}$ d. $y = -e^x$

2. Tính giá trị các biểu thức sau (không sử dụng máy tính bỏ túi)

a. $\log_2 4$ b. $\log_3 9 - 2\log_2 16$

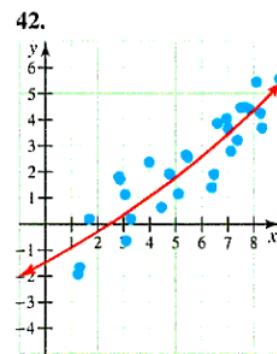
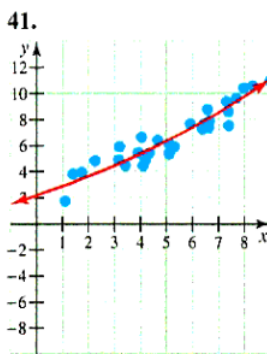
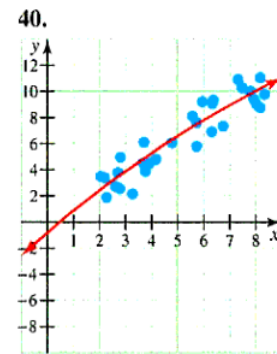
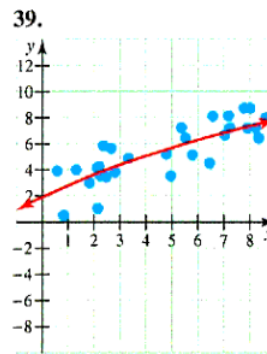
c. $e^{5\ln 2}$ d. $\ln(\log 10^e)$

3. Giải các phương trình logarit và mũ sau đây

a. $3^{x^2-x} = 9$

b. $\log_3 x + \log_3(2x+1) = 1$

4. Các điểm dữ liệu và một đường cong phù hợp với dữ liệu được vẽ trong mỗi hình dưới. Trong mỗi hình hãy xác định xem dạng hàm logarit hay hàm mũ có thể mô tả dữ liệu tốt hơn.



5. Các nhà sinh vật ước lượng rằng số lượng của một quần thể vi khuẩn là $P(t) = P_0 2^{kt}$ tại thời điểm t (tính theo phút). Giả sử số lượng vi khuẩn được tìm thấy là 1000 con sau 20 phút và gấp đôi sau mỗi giờ.

a. Tìm P_0 và k

b. Sau bao lâu (tính theo phút) thì số lượng quần thể đạt 5000 con.

6. Một công ty sản xuất pin cho xe ô tô ước lượng rằng p phần trăm pin sẽ hoạt động ít nhất t tháng, với $p(t) = 100e^{-0.03t}$

a. Phần trăm pin được mong đợi có tuổi thọ ít nhất 40 tháng là bao nhiêu?

b. Có bao nhiêu phần trăm pin được dự đoán sẽ bị hỏng trước 50 tháng?

c. Có bao nhiêu phần trăm pin được dự đoán sẽ bị hỏng trong khoảng từ 40 đến 50 tháng?